

03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS

Banco de Questões Contextualizadas — Ciências Biológicas (Licenciatura)

MAT 146 · Cálculo I (UFV) — 42 questões (mín. 8/unidade) em 3 níveis + GABARITO

Níveis: N1 = procedimental · N2 = conceitual/interpretação · N3 = aplicação/transferência (biologia **e/ou** prática docente — enunciados são peças que o futuro profissional usaria em aula). **Uso:** missões do CÁLCULAQUEST · estações · provas (04_AVALIACOES_CURSO.md). **Números ilustrativos** salvo constantes ($\ln 2 \approx 0,693$; $\ln 3 \approx 1,099$; $e \approx 2,718$).

Unidade 1 — Limites e Continuidade (9 questões)

LIC-U1-01 (N1) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2) = ?$ **LIC-U1-02 (N1)** $\lim_{t \rightarrow \infty} 500/(t + 1) = ?$ **LIC-U1-03 (N1)** $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x = ?$ (crédito por tabela ou gráfico na discussão) **LIC-U1-04 (N1)** $\lim_{x \rightarrow \infty} 1/x^2 = ?$ **LIC-U1-05 (N2)** Logística $P(t) = 1000/(1 + 9 \cdot e^{(-0,4t)})$ (*ilustrativo*): (a) $P(0) = ?$ (b) $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = ?$ (c) O que o item (b) **significa** na leitura da população? **LIC-U1-06 (N2)** “Se $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = K$, então a população atinge K em tempo finito.” **V ou F?** Justifique com $P(t) = K - (K - P_0) \cdot e^{(-rt)}$, $P_0 < K$. **LIC-U1-07 (N2)** Um aluno afirmou: “Se $f(3) = 9$, então o limite em $x = 3$ é 9.” (a) Essa regra vale **sempre**? (b) Quando ela vale? (c) Dê um contraexemplo e calcule o limite. **LIC-U1-08 (N3)** **Peça de aula:** monte uma tabela de 6 linhas (x se aproximando de 3 pelos dois lados) que conduza um aluno do EM a conjecturar $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x - 3) = 6$, e escreva a **frase-ponte** (≤ 2 linhas) que você diria antes do símbolo do limite. **LIC-U1-09 (N3)** Fases de crescimento costuradas (*ilustrativo*): $N(t) = \{ 10 + 10t, \text{ se } 0 \leq t < 2;$

$30 \cdot 2^{(t-2)}$, se $t \geq 2$ }. (a) lim laterais em $t = 2$. (b) Contínua? (c) **Explique em ≤ 3 frases acessíveis** por que a continuidade importa na troca de fase (peça pronta para aula).

Unidade 2 — Derivadas (8 questões)

LIC-U2-01 (N1) $N(t) = 100 \cdot 2^t$: calcule $N'(t)$. **LIC-U2-02 (N1)** $f(t) = 3t^4 - 2t + 1 \rightarrow f'(t) = ?$ **LIC-U2-03 (N1)** (a) $f(t) = e^{(-0,1t)} \rightarrow f'(t) = ?$ (b) O sinal em $t = 0$ é coerente com decaimento? **LIC-U2-04 (N1)** Deriva: (a) $f(t) = \sin(3t)$ · (b) $f(t) = (5t^2 + 1)^4$. **LIC-U2-05 (N2)** Escreva a definição de derivada por limite em $t = a$ e, com **linguagem acessível** (sem jargão), explique o que $N'(a)$ mede — como se explicasse a um colega iniciante. **LIC-U2-06 (N2)** Para $N(t) = 100 \cdot 2^t$ (base 2, $\ln 2 \approx 0,6931$): (a) $N'(3) = ?$ (b) Taxa média em $[3; 3,01] \approx ?$ ($2^{0,01} \approx 1,00696$) (c) O que acontece com a média quando o intervalo encolhe? **LIC-U2-07 (N3)** Um aluno escreveu $(2^t)' = 2^t$. (a) Corrija a derivada. (b) Classifique o erro: **B** (base), **C** (conceito) ou **D** (descuido)? (c) Descreva **2 passos de intervenção didática** (sem constranger o aluno). **LIC-U2-08 (N3)** **Planeje 3 minutos de aula** para levar a turma da taxa média à taxa instantânea usando $N(t) = 100 \cdot 2^t$: liste os 3 momentos (situação · conta/gráfico · frase-ponte) com o que faria em cada um.

Unidade 3 — Aplicações da Derivada (9 questões)

LIC-U3-01 (N1) $f(t) = t^2 - 6t + 9$: ponto crítico e classificação. **LIC-U3-02 (N1)** Bancada demarcada com 40 cm de fita (perímetro do retângulo): (a) $A(x) = ?$ (b) x que maximiza? (c) Área máxima? **LIC-U3-03 (N1)** $f(t) = t^3 - 3t$: pontos críticos e classificação de cada um. **LIC-U3-04 (N1)** $f(t) = t^4 - 4t^3$: calcule $f''(t)$ e os pontos de inflexão. **LIC-U3-05 (N2)** Logística conceitual $g(P) = 0,2 \cdot P \cdot (1 - P/10^6)$ (*ilustrativo*): derive $g'(P)$, encontre o crítico e classifique (máximo/mínimo). **LIC-U3-06 (N2)** “Todo ponto crítico é ponto de extremo.” **V ou F?** Use $f(t) = t^3$ e o sinal de f' para justificar — e diga o que isso ensina sobre o teste da 1ª derivada. **LIC-U3-07 (N3)** **Peça de aula:** (a) Monte a tabela $x = 5, 10, 15$ com $A(x) = x(20 - x)$ para conjecturar o máximo. (b) Resolva por vértice/algebra. (c) Resolva por derivada. (d) Escreva 1 frase sobre o valor de **os três caminhos darem a mesma resposta**. **LIC-U3-08 (N3)** Vesícula esférica: $V = (4/3)\pi r^3$ cresce a $dV/dt = 12\pi$ (unid/h — *ilustrativo*). Quando $r = 3$, quanto é dr/dt ? **LIC-U3-09 (N3)** TVM: $f(t) = t^3$

– $12t$ em $[0, 3]$. (a) Crítico no intervalo? (b) Compare com as pontas. (c) Máx e mín absolutos. (d) Como você explicaria a diferença “**ponto crítico**” vs “**extremo absoluto**” em linguagem de EM?

Unidade 4 — Integrais (8 questões)

LIC-U4-01 (N1) $\int 2t \, dt = ?$ $\cdot \int_0^4 2t \, dt = ?$ **LIC-U4-02 (N1)** $\int (6t^2 + 4t) \, dt = ?$ **LIC-U4-03 (N1)** $\int e^{(-0,1t)} \, dt = ?$ **LIC-U4-04 (N1)** $\int t \cdot e^{t^2} \, dt$ (partes) = ? **LIC-U4-05 (N1)** $\int 2t \cdot (t^2 + 1)^4 \, dt$ (substituição) = ? **LIC-U4-06 (N2)** (a) Teorema Fundamental do Cálculo em palavras. (b) $d/dx \int_0^x f(t) \, dt = ?$ (c) No contexto “taxa $\rightarrow$ total”, o que a derivada do acumulado devolve? **LIC-U4-07 (N3)** **Peça de aula:** estime $\int_0^4 2t \, dt$ com 4 retângulos ($\Delta t = 1$) usando (a) alturas à esquerda, (b) alturas à direita, (c) a média das duas. Compare com o valor exato e comente o “erro” como motor do conceito de integral. **LIC-U4-08 (N3)** Densidade f de um traço biológico contínuo: (a) $P(a \leq X \leq b) = ?$ (b) Área total = ? (c) $P(X = a) = ?$ (d) Um aluno diz: “*probabilidade zero = evento impossível*”. Escreva **2 frases** para esclarecer usando a ideia de área.

Unidade 5 — Aplicações da Integral / EDO (8 questões)

LIC-U5-01 (N1) Resolva: $dP/dt = 0,15 \cdot P$, $P(0) = 200$. **LIC-U5-02 (N1)** Resolva: $dA/dt = -0,1 \cdot A$, $A(0) = 500$; dê a meia-vida ($\ln 2 \approx 0,693$). **LIC-U5-03 (N1)** Resolva: $dy/dx = 4x$, $y(0) = 1$. **LIC-U5-04 (N1)** Processo com meia-vida $T = 8$ h (*ilustrativo*): (a) k em $dA/dt = -kA$. (b) $A(t)$ na forma $A_0 \cdot 2^{(-t/8)}$. (c) % após 24 h. **LIC-U5-05 (N2)** Explique **separação de variáveis** com suas palavras e linguagem acessível: o método faz o quê com as “duas letras”? Onde entra a condição inicial? **LIC-U5-06 (N2)** “Exponencial de decaimento zera em algum momento.” **V ou F?** Justifique com a fórmula e escreva **1 frase correta** para dizer aos alunos (sem usar a palavra “infinito” se possível). **LIC-U5-07 (N3)** **Peça de aula:** com $P'(t) = 0,1P$ e $P(0) = 100$ (*ilustrativo*): (a) calcule $P(1)$, $P(2)$, $P(3)$ ($e^{0,1} \approx 1,1052$; $e^{0,2} \approx 1,2214$; $e^{0,3} \approx 1,3499$). (b) Escreva a fórmula geral. (c) Que pergunta o professor faria **antes** de mostrar a fórmula? **LIC-U5-08 (N3)** Um aluno disse: “*Se cai pela metade a cada 8 h, em 24 h zera.*” (a) Resolva matematicamente o que resta em 24 h. (b) Classifique o erro (B/C/D). (c) Escreva a correção em 2 frases acessíveis.

GABARITO

U1

Item	Resposta
01	fatorar $\rightarrow x+2 \rightarrow 4$
02	0
03	1 (crédito por tabela: $0,1 \rightarrow \approx 0,9983$; $0,01 \rightarrow \approx 0,99998$)
04	0
05	(a) $1000/(1+9) = 100$ · (b) 1000 · (c) a população tende à capacidade suporte; assíntota $y = 1000$
06	F — $(K - P_0) \cdot e^{(-rt)} = 0$ não tem solução finita $\rightarrow$ aproximação assintótica
07	(a) não · (b) vale quando f é contínua em 3 (limite = valor) · (c) contraexemplo $f(x) = (x^2-9)/(x-3)$: $f(3)$ indefinida e $\lim = 6$
08	Tabela ex.: $x = 2,9 \rightarrow 5,9 \cdot 2,99 \rightarrow 5,99 \cdot 2,999 \rightarrow 5,999 \cdot 3,001 \rightarrow 6,001 \cdot 3,01 \rightarrow 6,01 \cdot 3,1 \rightarrow 6,1$ ($f = x+3$ para $x \neq 3$) · frase-ponte: “os valores assentam em 6 — chamamos 6 de limite; a função nem precisa existir em $x = 3$ ”
09	(a) 30 e 30 · (b) contínua · (c) frases aceitáveis com as ideias: “os dois lados se encontram no mesmo valor” / “não há salto na contagem” / “a troca de fase é suave para quem observa a série”

U2

Item	Resposta
01	$N'(t) = 100 \cdot 2^t \cdot \ln 2$ ($\approx 0,6931 \cdot N(t)$)
02	$12t^3 - 2$
03	(a) $-0,1 \cdot e^{(-0,1t)}$ · (b) sim (negativo → decresce)
04	(a) $3 \cdot \cos(3t)$ · (b) $40t \cdot (5t^2 + 1)^3$
05	$N'(a) = \lim (h \rightarrow 0) [N(a+h) - N(a)]/h$ — versão acessível aceitando: “quão rápido a quantidade muda naquele instante ”; unidade = células por unidade de tempo naquele momento
06	(a) $800 \cdot 0,6931 \approx 554,5$ · (b) $(100 \cdot 2^{3,01} - 800)/0,01 \approx (805,6 - 800)/0,01 \approx 556$ · (c) a média converge para a instantânea ($556 \rightarrow 554,5\dots$) — derivada é o limite das taxas médias
07	(a) $(2^t)' = 2^t \cdot \ln 2$ · (b) C (conceito — faltou a passagem do log/ln na base) · (c) passos ex.: comparar num caso: em $t = 0$ a resposta dele dá 1, a correta dá $\ln 2 \approx 0,693$ — “quando a conta não fecha em nenhum número, a regra está incompleta”; retomar $(a^u)'$ com o caso $a = e$ e depois $a = 2$, sem tom de ridicularização
08	Momentos esperados: situação (dobra de células; pergunta “quão rápido agora?”); contas/gráfico : médias em $[3;4]$, $[3;3,1]$, $[3;3,01]$ convergindo + gráfico com tangente; frase-ponte : “o valor que assenta é a taxa instantânea = derivada” + unidade. Crédito por cobertura dos 3 momentos com correção

U3

Item	Resposta
01	$f' = 2t - 6 \rightarrow t = 3$; mínimo local (sinal – para +; $f(3) = 0$)
02	(a) $A = x(20 - x) = 20x - x^2$ · (b) $x = 10$ cm · (c) 100 cm^2
03	$f' = 3t^2 - 3 = 0 \rightarrow t = -1$ máximo ($f = 2$) e $t = 1$ mínimo ($f = -2$)
04	$f'' = 12t^2 - 24t \rightarrow$ inflexões $t = 0$ e $t = 2$
05	$g'(P) = 0,2 - 0,4P/10^6 = 0 \rightarrow P = 5 \cdot 10^5$; $g'' < 0 \rightarrow$ máximo
06	F — $f = t^3$; $f' = 3t^2 \rightarrow$ crítico em 0, mas $f' \geq 0$ nos dois lados (não troca de sinal) $\rightarrow$ não é extremo ; lição: crítico candidata ; classificar é obrigatório
07	(a) $A(5) = 75$ · $A(10) = 100$ · $A(15) = 75$ $\rightarrow$ pico em 10 · (b) vértice de $-x^2 + 20x \rightarrow x = 10$ · (c) $A' = 20 - 2x = 0 \rightarrow x = 10$, $A'' < 0$ · (d) frase ex.: “a tabela suspeita , a álgebra confirma , a derivada generaliza — por isso as três valem a pena”
08	$12\pi = 4\pi r^2 \cdot dr/dt = 36\pi \cdot dr/dt \rightarrow$ $dr/dt = 1/3$
09	(a) $f' = 3t^2 - 12 = 0 \rightarrow t = 2$ · (b) $f(0) = 0$ · $f(2) = -16$ · $f(3) = -9$ · (c) máx 0 ($t = 0$), mín -16 ($t = 2$) · (d) explicação acessível aceitando: “crítico = onde a tangente é plana (candidato); absoluto = o maior/menor de todo o intervalo , comparando também as pontas”

U4

Item	Resposta
01	$t^2 + C$; 16
02	$2t^3 + 2t^2 + C$
03	$-10 \cdot e^{(-0,1t)} + C$
04	$(t - 1) \cdot e^t + C$ (ou $te^t - e^t + C$)
05	$(t^2 + 1)^{5/5} + C$
06	(a) derivar o acumulado devolve a taxa; integrar a taxa acumula o total · (b) f(x) · (c) a taxa no ponto final
07	(a) esquerda: $0+2+4+6 = 12$ · (b) direita: $2+4+6+8 = 20$ · (c) média = 16 = valor exato — quanto mais finos os retângulos, mais as estimativas fecham para o exato (o integral é esse limite)
08	(a) $\int_a^b f(x) dx$ · (b) 1 · (c) 0 (área de um ponto) · (d) aceitável: “probabilidade zero em ponto isolado não é impossível — é como perguntar a área de uma linha sem espessura; eventos impossíveis teriam toda a área zerada; valores perto daquele ponto ainda têm área positiva”

U5

Item	Resposta
01	$P(t) = 200 \cdot e^{(0,15t)}$
02	$A(t) = 500 \cdot e^{(-0,1t)}$; meia-vida $\approx 6,93$ (unidades de t)
03	$y = 2x^2 + 1$
04	(a) $k = \ln 2/8 \approx 0,0866 \text{ h}^{-1}$ · (b) $A_0 \cdot 2^{(-t/8)}$ · (c) 3 meias-vidas $\rightarrow 12,5\%$
05	“Separa”: fica o que depende de P de um lado, o que depende de t do outro, e integra-se cada lado; a constante é escolhida pelo estado inicial (quanto havia em $t = 0$)
06	$F = e^{(-kt)} > 0$ sempre; frase aceitável: “o modelo chega cada vez mais perto de zero — tão perto que na prática você não mede mais diferença, mas o número nunca vira exatamente zero”
07	(a) $110,5 \cdot 122,1 \cdot 135,0$ (arred.) · (b) $P(t) = 100 \cdot e^{(0,1t)}$ · (c) perguntas-ex.: “o que acontece a cada passo de tempo? os valores formam padrão? como escrever isso com uma fórmula?” (antes da fórmula: tabela $\rightarrow$ conjectura)
08	(a) $24 \text{ h} = 3$ meias-vidas $\rightarrow 2^{(-3)} = 12,5\%$ (não zera) · (b) C (conceito: confundiu meia-vida com prazo de zeração) · (c) aceitável: “depois de 24 h sobra um oitavo , não zero; cada 8 h a quantidade só é dividida por 2 — isso continua funcionando mesmo com frações cada vez menores”

Contagem: $U1 = 9 \cdot U2 = 8 \cdot U3 = 9 \cdot U4 = 8 \cdot U5 = 8 \rightarrow 42$ questões (mínimo de 8 por unidade atendido).

Caminho deste arquivo: /content/drive/My Drive/PesquisAI/outputs-
aula-mat146-calculo1/ciencias-biologicas-licenciatura/
03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS.md